# DU RELÈVEMENT FINI AU CAS ÉTALE UNIVERSEL À DEUX VARIABLES

**Statut et apport.** Cette note explique comment remplacer la fibre particulière $p = x$, $q = y$ par une fibre étale finie quelconque dans l'argument de `finite-lifting.tex`. Le point nouveau est la construction, sur les trois cartes de $\mathbf{P}^2$, des sections approchées requises par ce lemme. Elle utilise seulement des calculs dans des algèbres finies sur le corps résiduel et le relèvement polynomial des idempotents. La proposition ci-dessous est conditionnelle à deux données de finitude cohomologique explicitement énoncées. On n'affirme pas que leur construction universelle sur $\mathbf{Z}$, ni le présent raccord, soient déjà formalisés dans Unit. Le complément final raccorde cette construction à la fin locale raccourcie désormais vérifiée dans Unit. Il montre aussi que la seconde donnée, la finitude de tout $H^0(W, \mathcal{O}_W)$, peut être supprimée : un module fini construit à partir de la section corrigée suffit. Ce raccord complet reste à formaliser.

## 1. Une localisation finie sur un corps est un facteur direct

**Lemme 1.** *Soient $k$ un corps discret, $C$ une $k$-algèbre et $f \in C$. Supposons donnée une structure d'algèbre de dimension finie sur $L = C[1/f]$, avec les données d'algèbre linéaire nécessaires. On peut construire $e \in C$ tel que*

$$e^2 = e, \qquad C[1/e] \simeq C[1/f].$$

*L'algèbre $Ce$, d'unité $e$, s'identifie à $L$.*

*Démonstration.* Si $L = 0$, prendre $e = 0$. Sinon, la multiplication par $f$ dans $L$ est une matrice inversible. Son polynôme caractéristique a un terme constant non nul ; Cayley–Hamilton exprime donc $f^{-1}$ comme un polynôme en $f$ à coefficients dans $k$. Soit $b \in k[f] \subseteq C$ un tel représentant. L'égalité $1 - fb = 0$ dans $C[1/f]$ fournit un entier $N \geq 1$ et le certificat

$$f^N(1 - fb) = 0 \quad \text{dans } C.$$

Poser $e = (fb)^N$. Alors $e(1 - fb) = 0$, donc $e^2 = e$. Dans $Ce$, l'élément $fe$ est inversible, d'inverse $be$. Dans $C[1/f]$, l'image de $e$ est 1. Les deux propriétés universelles donnent les isomorphismes annoncés. La construction ne suppose pas $C$ de dimension finie. □

Une localisation d'une algèbre de dimension finie sur $k$ est encore de dimension finie. Cela se calcule par algèbre linéaire, en séparant le noyau stabilisé et l'image stabilisée de la multiplication par l'élément inversé. Il n'est pas nécessaire de factoriser des polynômes en facteurs irréductibles.

## 2. Les données résiduelles sur les trois cartes

Soient $(R, \mathfrak{m}, k)$ un anneau local résiduellement discret, $B = R[x, y]/(F, G)$ et $E = B[1/\Delta]$, où $\Delta \in R[x, y]$. On suppose que $\bar{E} = E/\mathfrak{m}E$ est une $k$-algèbre de dimension finie effectivement présentée. Pour l'application étale, $\Delta$ est le déterminant jacobien ; la finitude de $\bar{E}$ est le résultat constructif sur les algèbres de type fini non ramifiées sur un corps. Ce résultat sur un corps est une entrée distincte, et non une conséquence du ZMT que l'on cherche à remplacer.

Homogénéiser $F, G$ en $P, Q$ et poser

$$W = \operatorname{Proj} R[X, Y, Z]/(P, Q).$$

*Date*: 26 octobre 2026; complément du 1 novembre 2026.

Choisir un homogénéisé $\Delta^h$ de degré $d$ de $\Delta$. Pour $L = X, Y, Z$, soit $C_L$ l'anneau de la carte $D_+(L)$ de $W$, et poser

$$f_L = \frac{Z\Delta^h}{L^{d+1}} \in C_L.$$

Sur la fibre résiduelle, on a

$$(\bar{C}_X)_{\bar{f}_X} \simeq \bar{E}[1/x], \quad (\bar{C}_Y)_{\bar{f}_Y} \simeq \bar{E}[1/y], \quad (\bar{C}_Z)_{\bar{f}_Z} \simeq \bar{E}.$$

Ces trois algèbres sont de dimension finie sur $k$. Le lemme 1 donne donc des idempotents $\bar{e}_L \in \bar{C}_L$. Ils se recollent sur les intersections : ils définissent le même ouvert $D_+(Z\Delta^h)$, et l'idempotent correspondant à un facteur ouvert et fermé est unique. Cette unicité se vérifie algébriquement par la décomposition en deux facteurs associée à un idempotent.

Dans le facteur $\bar{e}_L\bar{C}_L$, $Z/L$ est inversible : le produit $(Z/L)(\Delta^h/L^d)$ y est inversible. Construire son inverse donne une section

$$\bar{u}_L \in \Gamma(D_+(L), \mathcal{O}_{W_k}(-1)), \qquad Z\bar{u}_L = \bar{e}_L, \quad \bar{e}_L\bar{u}_L = \bar{u}_L.$$

Sur la carte $Z$, c'est simplement $\bar{e}_Z/Z$. Les $\bar{u}_L$ se recollent par unicité de cet inverse dans chaque facteur. Leur restriction à $\operatorname{Spec}\bar{E}$ est $1/Z$. On a donc construit une section résiduelle de $\mathcal{O}(-1)$ supportée sur la partie affine finie, sans choisir de points géométriques, de racines, ou de décomposition en corps.

## 3. Un idéal fini suffit

Choisir des représentants $e_L, u_L$ sur les trois cartes de $W$. Les défauts des identités

$$e_L^2 = e_L, \quad Zu_L = e_L, \quad e_Lu_L = u_L,$$

et les défauts de recollement appartiennent à $\mathfrak{m}$ fois les modules affines correspondants. Chaque appartenance possède un témoin fini. Rassembler les coefficients de $\mathfrak{m}$ figurant dans ces témoins donne un idéal *fini* $I = (a_1, \ldots, a_r) \subseteq \mathfrak{m}$ tel que toutes ces identités soient déjà vraies modulo $I$. Cette étape évite de supposer que l'on sait calculer des générateurs de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$.

## 4. Relèvement explicite à chaque ordre

**Lemme 2.** *Pour chaque $n \geq 1$, les données précédentes fournissent une section de*

$$\mathcal{O}_W(-1)/I^n\mathcal{O}_W(-1)$$

*qui relève la section modulo $I$.*

*Démonstration.* Travailler sur chaque carte modulo $I^n$. Partant de $e_L$, itérer

$$t \longmapsto 3t^2 - 2t^3.$$

Si $\delta = t^2 - t$, le nouveau défaut est $-\delta^2(3-2t)(2t+1)$. Après $r$ itérations avec $2^r \geq n$, on obtient un idempotent $e_{L,n}$ qui relève $e_L$ mod $I$. La formule fonctionne en toute caractéristique.

Poser $v = e_{L,n}u_L$ et $w = e_{L,n} - Zv$. Alors $w \in IC_L/I^nC_L$, donc $w^n = 0$, et

$$u_{L,n} = v(1 + w + \cdots + w^{n-1})$$

satisfait $Zu_{L,n} = e_{L,n}$ et $e_{L,n}u_{L,n} = u_{L,n}$. Les idempotents qui relèvent un même idempotent modulo un idéal nilpotent sont uniques dans un anneau commutatif : si $e, e'$ sont deux tels relèvements, $e(1-e')$ et $e'(1-e)$ sont des idempotents nilpotents, donc nuls. Ils se recollent donc sur les intersections. Les inverses de $Z$ sur leurs facteurs sont également uniques ; les $u_{L,n}$ se recollent. □

Pour le complexe de Čech $K^\bullet$ de $\mathcal{O}_W(-1)$, choisir les représentants polynomiaux de ces formules donne des $z_n \in K^0$ avec

$$dz_n \in I^n K^1, \qquad z_n - z_1 \in IK^0.$$

Ce sont exactement les données du lemme de correction finie. Contrairement au cas $p = x$, $q = y \bmod I$, on ne prétend pas utiliser la même cochaîne à tous les ordres.

## 5. Le résultat conditionnel précis

**Proposition 3.** *Dans la situation précédente, supposons fournies les deux données :*

1. *le module gradué $M = \bigoplus_{n\geq 0} H^1(I^n K^\bullet)$ possède la propriété noethérienne constructive utilisée dans `finite-lifting.tex` ;*
2. *$H^0(W, \mathcal{O}_W)$ possède une famille finie de générateurs comme $R$-module, avec sa propriété de génération.*

*On peut construire une sous-algèbre $D \subseteq E$, finie sur $R$, et $t \in D \cap (1 + \mathfrak{m}E)$ tels que $D[1/t] = E[1/t]$.*

*Démonstration.* La correction finie appliquée aux $z_n$ donne $h \in H^0(W, \mathcal{O}_W(-1))$ de la réduction prescrite. Les trois sections $Zh, Xh, Yh$ appartiennent à l'algèbre finie $H^0(W, \mathcal{O}_W)$. Leurs images dans $B$, puis dans $E$, sont $s, sx, sy$, et $s \equiv 1 \bmod \mathfrak{m}E$. Le déterminant de multiplication sur une famille génératrice donne une équation monique pour chacune. Ainsi

$$D = R[s, sx, sy] \subseteq E$$

est fini sur $R$. Aucune injectivité de la restriction $H^0(W, \mathcal{O}_W) \to B$ n'est requise.

Dans $\bar{E}$, l'inverse de $\Delta$ est un polynôme en $\Delta$, par le même calcul de Cayley–Hamilton que précédemment. Choisir un relèvement $b \in R[x, y]$ de ce polynôme ; alors $\Delta b \equiv 1 \bmod \mathfrak{m}E$. Pour $N \geq \deg(\Delta b) + 1$, poser

$$t = s^N \Delta b.$$

On a $t \in D$ et même $t = s\,(s^{N-1}\Delta b)$ avec le second facteur dans $D$. Donc $s$ est inversible dans $D[1/t]$, qui contient $x = (sx)/s$, $y = (sy)/s$ et $\Delta^{-1} = s^N b/t$. Il contient par conséquent tous les générateurs de $E[1/t]$. Enfin $t \equiv 1 \bmod \mathfrak{m}E$, comme requis. □

## 6. Ce que cela change pour le cas universel

Fixer des bornes de degrés et prendre

$$R_0 = \mathbf{Z}[c_\alpha, d_\beta], \quad F = \sum c_\alpha X^{\alpha_1} Y^{\alpha_2}, \quad G = \sum d_\beta X^{\beta_1} Y^{\beta_2}, \quad E_0 = (R_0[X, Y]/(F, G))[1/\Delta].$$

On doit travailler sur $R_0$, et non seulement sur son corps des fractions : une preuve sur ce dernier perdrait les spécialisations où les dénominateurs s'annulent.

Après localisation de $R_0$ à la contraction d'un premier décidable générique de $E_0$, la construction ci-dessus donne exactement la conclusion du corollaire 1.4 d'ACL utilisée dans `zmt2-revised.tex` (dans le répertoire `COLL`). Elle peut donc remplacer *cet appel* au ZMT, dès que la donnée de correction finie est disponible : la proposition 4 ci-dessous supprime la seconde hypothèse de finitude. Il reste à rendre l'algèbre monogène localement par un déterminant ; la fin locale raccourcie fournit alors la relation monique simple et la suppression du noyau. Pour obtenir un recouvrement principal fini du cas universel, il faut encore assembler le passage local–global et la descente des certificats finis. Un tel recouvrement se spécialiserait à tout anneau de coefficients.

Les calculs de `finite-cohomology.tex` indiquent comment fournir les deux données de finitude : présentation par élimination du module de Rees pour $H^1$, puis noyau d'une matrice finie pour $H^0$ dans le cas de deux homogénéisés. Le calcul monomial de Čech est valable sur tout anneau. En revanche, la construction effectivement vérifiée des présentations et noyaux sur $\mathbf{Z}[c_\alpha, d_\beta]$, et leur

transport aux localisations, ne découle pas de la seule déclaration de noethérianité déjà disponible dans Unit. La référence Coquand–Persson sur un corps ne couvre pas à elle seule ce passage sur $\mathbf{Z}$.

**Travail de formalisation désormais délimité.** Les nouveaux lemmes à isoler sont : localisation finie sur un corps $\Rightarrow$ idempotent avec certificat ; calcul des trois cartes résiduelles ; extraction de l'idéal fini $I$ ; relèvement polynomial et recollement des inverses ; raccord au lemme de correction ; enfin le changement de dénominateur $t = s^N \Delta b$. La proposition 3 est une preuve sur papier sous les deux entrées explicites de finitude, pas encore une preuve Unit du théorème universel. Elle lève toutefois l'obstacle particulier de la fibre résiduelle non rationnelle et de l'inversion du jacobien, sans ajouter une variable à la compactification.

## 7. Raccord avec la fin locale raccourcie

Le relèvement de cette note et le nouvel argument de `etale-monic-cover-analysis.tex` interviennent à deux endroits différents de la preuve locale. Le premier construit une sous-algèbre finie ; le second transforme des données de génération monogène intégrale en une présentation standard monique. Leur combinaison permet aussi de simplifier l'étape intermédiaire de finitude.

### 7.1. La finitude de tout le module des sections est superflue.

**Proposition 4.** *Dans la proposition 3, la première donnée de finitude suffit. Il n'est pas nécessaire de supposer que $H^0(W, \mathcal{O}_W)$ est de type fini sur $R$.*

*Démonstration.* La correction fournit toujours $h \in H^0(W, \mathcal{O}_W(-1))$ avec la réduction prescrite. Sur la carte $Z$, écrire $h = s/Z$, avec $s \in B$. Choisir un représentant polynomial $S(x, y)$ de $s$ de degré au plus $d_0$. Sur la carte $X$, un représentant de $h$ s'écrit $A(X, Y, Z)/X^{a+1}$, avec $A$ homogène de degré $a$. L'égalité sur l'intersection avec la carte $Z$ donne dans $B[1/x]$

$$s x^{a+1} = A(x, y, 1).$$

Une puissance $x^r$ annule le défaut de cette égalité dans $B$. Après multiplication par cette puissance, on obtient donc dans $B$ une relation

$$s x^{a_x+1} = q_x(x, y), \qquad \deg q_x \le a_x, \qquad a_x = a + r.$$

La carte $Y$ fournit de même

$$s y^{a_y+1} = q_y(x, y), \qquad \deg q_y \le a_y.$$

Ces égalités ne supposent pas que $B$ s'injecte dans ses localisations. Les puissances qui annulent les défauts font partie des témoins.

Poser $d = d_0 + a_x + a_y$ et prendre pour $V \subseteq B$ le module engendré par les monômes $x^i y^j$ avec $i + j \le d$. Ce module contient 1 et est stable par $s, sx, sy$. En effet, pour réduire $s x^i y^j$ avec $i + j \le d + 1$, deux cas finis suffisent. Si $i + j \le a_x + a_y$, utiliser $S$ : le degré obtenu est au plus $d$. Sinon $i \ge a_x + 1$ ou $j \ge a_y + 1$ ; la relation correspondante diminue le degré total d'au moins un, qui devient donc au plus $d$.

Le déterminant de multiplication sur cette famille finie, qui contient 1, donne des équations moniques pour $s, sx, sy$. Une base ou une indépendance linéaire n'est pas nécessaire. Leur sous-algèbre image

$$D = R[s, sx, sy] \subseteq E$$

est donc finie sur $R$. La réduction prescrite donne $s \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}E}$, car $\bar{e}_Z$ devient 1 dans $\bar{E}$. Le changement de dénominateur $t = s^N \Delta b$ de la preuve précédente donne alors $D[1/t] = E[1/t]$ et $t \in 1 + \mathfrak{m}E$, sans aucun recours à la finitude de $H^0(W, \mathcal{O}_W)$. □

Cette réduction correspond à la construction déjà vérifiée dans `sag/zmt-certificate-extract-general`. Le rôle de la section fermée est de fournir des relations qui abaissent le degré. La finitude requise porte seulement sur le module explicite $V$ construit à partir de ces relations, et non sur toutes les sections de degré zéro.

7.2. **Le raccord exact après le déterminant.** Supposons maintenant $E$ formellement étale et fixons le voisinage résiduel auquel on veut appliquer l'argument local. Les données monogènes de ce facteur résiduel et le déterminant de la preuve locale donnent un élément $\eta \in D$ et

$$p \in R[\eta], \qquad pD \subseteq R[\eta].$$

Le choix résiduel garantit que $p$ n'appartient pas au premier choisi ; $t$ n'y appartient pas non plus puisque $t \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}E}$. Comme $t \in D$, on peut choisir $\Gamma \in R[T]$ avec

$$\Gamma(\eta) = pt.$$

L'égalité $D[1/t] = E[1/t]$ fournit, pour chaque $e \in E$, un entier $n$ et $b \in D$ avec $t^n e = b$, après avoir multiplié par une puissance supplémentaire de $t$ si nécessaire. Alors

$$\Gamma(\eta)^{n+1} e = p^n \, p(tb) \in R[\eta].$$

C'est exactement l'hypothèse de génération par fractions du nouveau théorème local. Comme $D$ est fini, $\eta$ possède aussi une relation monique $Q_0(\eta) = 0$, obtenue par le déterminant de multiplication. Il n'est pas nécessaire que $D$ soit de présentation finie ou libre sur $R$.

On applique maintenant la fin raccourcie à $E[1/\Gamma(\eta)]$. La présentation finie et la non-ramification formelle construisent un polynôme $H$ et un entier $N$ tels que

$$H(\eta) = 0, \qquad H'(\eta) = \Gamma(\eta)^N.$$

Si $k$ est la longueur d'une liste de coefficients de $H$, le polynôme

$$Q = H + T^k Q_0^2$$

est monique, annule $\eta$ et a une dérivée inversible dans cette localisation. La suppression du noyau idempotent donne une présentation monique standard du même $E[1/\Gamma(\eta)]$. La formalité étale vient directement du jacobien inversible dans le cas de cette note ; pour une algèbre de présentation finie plate et formellement non ramifiée, elle est fournie par le théorème direct vérifié dans `sag/etale-direct`.

La suite combinée est donc

$$\begin{array}{c} \text{sections approchées et correction finie} \\ \Downarrow \\ \text{relations abaissant le degré, puis } D \text{ fini} \\ \Downarrow \\ \text{générateur résiduel et déterminant : } \eta, \Gamma, Q_0 \\ \Downarrow \\ \text{relation simple monique et suppression du noyau.} \end{array}$$

Elle supprime la donnée globale de finitude de $H^0$, le calcul spécial destiné à comparer une relation résiduelle à $Q_0$, la boucle gcd/Nakayama et le rétrécissement supplémentaire par la dérivée sur l'algèbre cible. Le choix d'un générateur d'un facteur résiduel reste nécessaire pour le déterminant ; la finitude seule d'une fibre étale ne fournit pas un générateur global, comme le montre $\mathbf{F}_2^3$.

7.3. **État exact du raccord dans Unit.** Les éléments vérifiés et le travail de raccord se distinguent ainsi.

— La fin locale, à partir de $\eta, \Gamma$, de l'intégralité et de la génération par fractions, est vérifiée dans `sag/etale-monic-local/ShortLocalEtale.seg`. Elle n'a aucune hypothèse de corps, d'anneau local ou de premier.

— L'extraction des relations de degré et le module stable fini sont vérifiés dans les développements d'extraction de ZMT. L'adaptation à la section de la présente note reste à écrire : sur la carte $Z$, sa réduction est $\bar{e}_Z/Z$, et non nécessairement $1/Z$ sur toute la carte. L'idempotent devient 1 seulement après restriction à $\bar{E}$. Le théorème actuel `GenericClearedExtraction` exige une normalisation exacte par $1/Z$. Il faut séparer l'extraction des relations, qui utilise la fermeture, de la preuve $s - 1 \in \mathfrak{m}E$, qui utilise ici cette restriction.

— Les trois cartes résiduelles, leurs idempotents, les relèvements polynomiaux et leur raccord à la correction doivent encore être assemblés pour cette compactification dans $\mathbf{P}^2$. La première hypothèse cohomologique de la proposition 3 reste explicite dans cette voie. Les théorèmes de dépendance pondérée et de comparaison de Rees déjà vérifiés fournissent les outils ; ils ne constituent pas automatiquement cette nouvelle instanciation.

— Le ZMT algébrique en toute dimension est désormais vérifié dans `sag/zmt-general`. Pour terminer au plus vite l'intégration locale, on peut obtenir $D, t$ par ce théorème et conserver exactement la même suite après le déterminant. La construction de la présente note est une autre voie vers $D, t$, qui garde la compactification à trois cartes malgré l'inversion de $\Delta$.

Il s'agit toujours d'un argument local. Le passage à un recouvrement principal fini sur la base universelle, la descente des certificats et leur spécialisation sont des tâches distinctes. En particulier $t \in 1+\mathfrak{m}E$ n'implique pas que $t$ soit une unité de $E$ ; la fibre fermée peut manquer des composantes de $E$. Aucune conclusion globale de recouvrement n'est ajoutée par le présent raccord.

## 8. Deux variables : un premier cas borné et l'obstacle restant

Pour analyser le recouvrement, la cible précise est la suivante : pour

$$E = \big(R[X,Y]/(F,G)\big)[1/\Delta], \qquad \Delta = F_X G_Y - F_Y G_X,$$

construire une famille finie $h_\nu, c_\nu \in E$ avec $\sum_\nu c_\nu h_\nu = 1$, et une présentation monique standard de chaque $E[1/h_\nu]$ sur $R$. Le cas où l'une des équations est linéaire donne déjà une construction bornée sans données résiduelles.

**Proposition 5.** *Supposons $F = aX + bY + c$, avec $a, b, c \in R$, et que le degré total de $G$ soit au plus $d$, où $d \geq 2$. Alors $E$ admet un recouvrement par au plus $4d^2$ algèbres moniques standard étales sur $R$. Les polynômes moniques peuvent tous avoir le degré $d$. Les cartes nulles peuvent être conservées.*

*Démonstration.* La formule $\Delta = aG_Y - bG_X$ donne déjà le certificat

$$1 = a\frac{G_Y}{\Delta} + b\frac{-G_X}{\Delta} \quad \text{dans } E.$$

Il suffit donc de traiter les ouverts $D(a)$ et $D(b)$. Écrire $G = \sum_{i+j\leq d} g_{ij} X^i Y^j$ et définir, sur la base originale $R$, les deux polynômes

$$g_a(U) = \sum_{i+j\leq d} g_{ij} a^{d-i}(-bU - c)^i U^j,$$

$$g_b(U) = \sum_{i+j\leq d} g_{ij} b^{d-j} U^i (-aU - c)^j.$$

Ils ont degré au plus $d$. Les exposants sont tous non négatifs ; aucun coefficient n'a été divisé. Dans $R[X,Y]/(F)$, on a

$$g_a(Y) = a^d G(X,Y), \qquad g'_a(Y) = a^{d-1}\Delta(X,Y),$$
$$g_b(X) = b^d G(X,Y), \qquad g'_b(X) = -b^{d-1}\Delta(X,Y).$$

Ces identités se prouvent terme à terme à partir de $aX = -bY - c$ et $bY = -aX - c$. Elles sont vraies avant toute localisation, même si $a$ ou $b$ est un diviseur de zéro.

Poser

$$C_a = (R[U]/(g_a))[1/g'_a], \qquad C_b = (R[U]/(g_b))[1/g'_b].$$

Les substitutions $Y = U$, $X = -(bU+c)/a$, et respectivement $X = U$, $Y = -(aU+c)/b$, donnent des isomorphismes d'algèbres

$$E[1/a] \simeq C_a[1/a], \qquad E[1/b] \simeq C_b[1/b].$$

L'inversibilité de la dérivée correspond exactement à celle du jacobien sur l'ouvert considéré, par les identités précédentes.

Le théorème à une équation de `etale-monic-cover-analysis.tex` fournit pour $C_a$ au plus $2d^2$ cartes moniques de degré $d$, de dénominateurs polynomiaux $h_{a\alpha}(U)$ ; il en fournit autant pour $C_b$. Une localisation supplémentaire au coefficient constant $a$, ou $b$, conserve la présentation standard et son polynôme monique. Les cartes correspondantes de $E$ sont donc

$$E[1/(ah_{a\alpha}(y))], \qquad E[1/(bh_{b\beta}(x))].$$

Vérifions le recouvrement par des identités finies sur $E$. En chassant les dénominateurs dans le certificat de recouvrement de $C_a$, on obtient un entier $N \geq 0$ et des polynômes $A_\alpha$ tels que

$$(g'_a)^N = \sum_\alpha A_\alpha h_{a\alpha} \pmod{g_a}.$$

En évaluant dans $E$, puis en utilisant l'inverse de $\Delta$ et en multipliant par $a$, il vient

$$a^{(d-1)N+1} \in (ah_{a\alpha}(y))_\alpha.$$

De même une puissance strictement positive de $b$ appartient à l'idéal engendré par les $bh_{b\beta}(x)$. Si ces deux puissances sont $a^P$ et $b^Q$, développer la puissance $P+Q-1$ du certificat $1 = aG_Y/\Delta - bG_X/\Delta$ : chaque terme contient $a^P$ ou $b^Q$. La substitution des deux témoins fournit l'identité de recouvrement cherchée. C'est un calcul fini, sans recours à des premiers ou à une décision d'inversibilité. □

La proposition est ici un résultat mathématique, conditionné seulement au théorème à une équation démontré dans l'autre note ; leur formalisation n'est pas revendiquée. Elle fournit un premier test de l'ensemble du passage à un recouvrement, y compris la chasse aux dénominateurs et le maintien de la base $R$.

8.1. **La difficulté du recouvrement existe déjà à deux variables.** Même deux équations quadratiques peuvent cacher une composante à la fibre fermée. Soient $R = k[t]_{(t)}$ et

$$F = X^2 - X, \qquad G = (1-X)Y + X(tY-1).$$

Dans $B = R[X,Y]/(F,G)$, l'idempotent $x$ donne

$$B \simeq R \times R[1/t].$$

Le jacobien est

$$\Delta = (2x-1)(1-x+tx),$$

et son inverse est déjà dans $B$ :

$$\Delta^{-1} = (2x-1)(1-x+xy).$$

En effet $(2x-1)^2 = 1$ et $txy = x$, donc $(1-x+tx)(1-x+xy) = 1$. Ainsi $E = B[1/\Delta] = B$. L'idempotent $1-x$ satisfait

$$1 - x \equiv 1 \pmod{tE},$$

mais son ouvert ne contient que le facteur $R$. Le recouvrement complet conserve les deux ouverts $D(1-x)$ et $D(x)$, avec le certificat $(1-x)+x = 1$ ; le second est standard sur $R$ avec polynôme monique $T$ et dénominateur $t$.

Cet exemple situe exactement la limite du seul relèvement de la fibre fermée. Réduire le nombre de variables à deux ne supprime pas cette difficulté. Il faut garder un certificat de recouvrement, et non seulement un élément de $1 + \mathfrak{m}E$.

8.2. **La prochaine question pour deux équations non linéaires.** Lorsque les deux équations sont non linéaires, l'identité jacobienne fournit encore le recouvrement $D(F_X) \cup D(F_Y)$ de $E$. Cependant l'inversibilité de $F_X$ n'exprime pas $x$ comme un polynôme ou une fraction en $y$ sur la base originale. Elle donne une résolution formelle à travers des idéaux nilpotents ; l'élimination algébrique utilisée dans la proposition 5 reste à construire.

L'objectif intermédiaire précis est donc une famille finie de données monogènes intégrales, avec des dénominateurs dont on prouve qu'ils engendrent l'idéal unité. Dès que ces données sont disponibles, le théorème local raccourci fournit les présentations standard. La construction projective à trois cartes fournit une voie locale vers ces données ; elle ne produit pas encore cette famille couvrante. La proposition 5 isole un cas où l'on sait produire directement les données et le certificat de recouvrement.

À titre de vérification arithmétique, les identités d'élimination et de dérivée ont été testées, monôme par monôme, pour les bornes de degré 1 à 4 et sur $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ avec $m \in \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ : 216 580 cas passent. Les identités du dernier exemple passent pour les 50 solutions de ses équations dans ces mêmes anneaux. Ces calculs contrôlent les signes et les puissances ; ils ne remplacent ni les preuves ci-dessus ni une vérification Unit.